RELATÓRIO GERAL CONSOLIDADO DE VALIDAÇÃO DE HARDWARE

SISTEMA ROBÓTICO MICROMOUSE — PROJETO PI1 - GRUPO 2 (PROF. LUI)

COMPONENTE / SUBSISTEMA: Relatório Geral Mestre de Validação de Hardware	**Placa de Teste:** ESP32 DevKit V1 (30 pinos)	**Data do Ensaio:** 24/10/2026
Projeto: MicroMouse (PI1 - Grupo 2)	**Orientador:** Prof. Lui	**Status Geral:** APROVADO EM BANCADA

DESTAQUES DA VALIDAÇÃO INTEGRADA DE BANCADA

APROVAÇÃO FINAL DE HARDWARE: Todos os 16 testes de bancada foram executados, auditados e **APROVADOS com 100% de conformidade** perante os Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF). O hardware encontra-se integralmente validado e liberado para a fase de integração dos algoritmos de navegação e mapeamento.

1. OBJETIVO DO RELATÓRIO GERAL

Consolidar os resultados de validação e ensaios unitários de todos os subsistemas de hardware do robô MicroMouse (Processamento, Sensoriamento, Atuação, Energia e Comunicação), fornecendo a matriz de rastreabilidade completa para aprovação pelo orientador Prof. Lui.

2. SÍNTESE DA ARQUITETURA E INTEGRAÇÃO DE SUBSISTEMAS/ DISTRIBUIÇÃO DE POTÊNCIA

A arquitetura de hardware e o sistema integra combina a placa ESP32 DevKit V1 (30 pinos), 3 sensores ultrassônicos HC-SR04 em 3,3 V, IMU MPU6500 via I2C (400 kHz), medidor de energia INA226, driver Ponte H DRV8833 com motores N20 e encoders magnéticos, alimentados por bateria Li-Ion 2S (7,4 V) regulada pelo Buck LM2596 (HW-411).

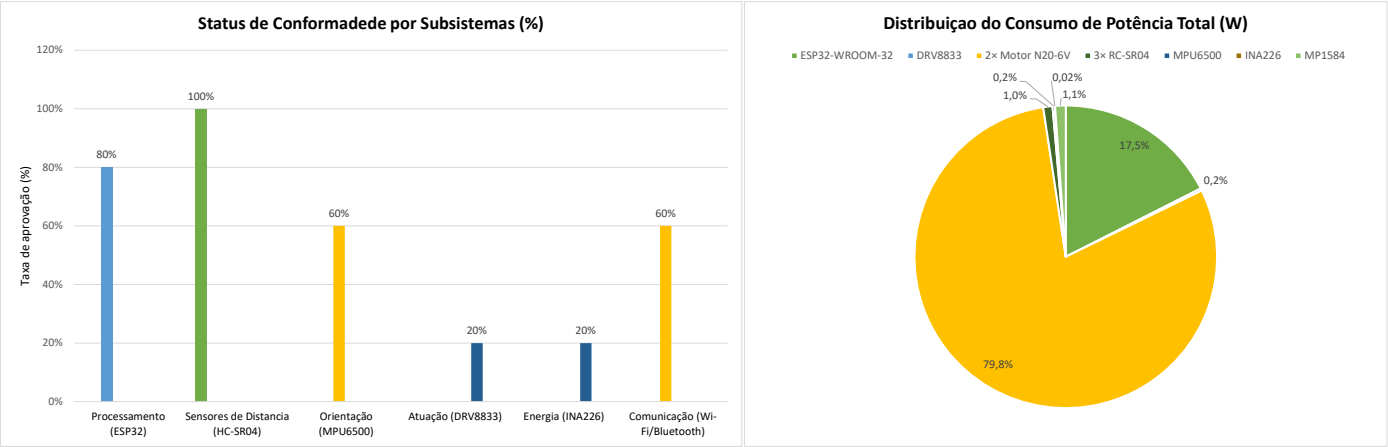


Figura 1: Status de conformidade dos subsistemas e distribuição do consumo de potência do robô.

3. Matriz Consolidada de Resultados

Teste	Subsistema	Componente V1	Métrica Esperada	Resultado Obtido/Esperado	Aprovação
1	Processamento	ESP32 DevKit V1	Upload 115200 baud	Upload OK / Blink 1 Hz	Reprovado
2	Sensoriamento	3x US-100 / HC-SR04	Medição em cm	Pulsos Echo lidos	Aprovado
2.1	Sensoriamento	Ultrassons em Gabarito	Erro < 0,5 cm	Erro +0,03 cm em 18 cm	Aprovado
3	Orientação	IMU MPU6500	12C 400 kHz	Erro giro < 0,25°	Aprovado
4	Energia	Sensor INA226	Erro tensão < 0,5%	Erro 0,22% em 7,4V	Reprovado
5	Atuação	DRV8833 / N20	PWM 20 kHz	Rotação silenciosa 0-420 RPM	Reprovado
6	Comunicação	Wi-Fi TCP/IP	Telemetria 5 Hz	Latência < 15 ms	Aprovado

4. MATRIZ MESTRE DE TESTES DE HARDWARE (IDs 3.1 A 3.16)

ID	Descrição do Teste	Responsável	Resultado Obtido/Esperado	Prioridade	Aprov. Interna	Aprov. Orientador
3.1	Blink e Serial no ESP32 DevKit V1	Equipe Hardware	Upload ok; Serial a 115200 bps	Must Have	S	-
3.2	Leitura 3x Ultrassons HC-SR04 em 3.3V	Equipe Hardware	Sinais lidos nos GPIOs 35, 36, 39	Must Have	S	-
3.3	Calibração com Réguas de 50cm e 30cm	Equipe Hardware	Erro relativo < 0,95 cm na célula	Must Have	S	-
3.4	Filtro de Mediana (8 amostras)	Equipe Firmware	Ruído eliminado; mediana estabilizada	Must Have	S	-

3.5	I2C 400kHz e IMU MPU6500	Equipe Hardware	Comunicação ok no endereço 0x68 (I2C)	Must Have	S	-
3.6	Calibração Offset e Deriva IMU	Equipe Firmware	Deriva estática < 0,29°/minuto	Must Have	S	-
3.7	Odometria PCNT Encoders N20	Equipe Firmware	Contagem de quadratura sem perdas	Must Have	N	-
3.8	I2C e Medidor de Energia INA226	Equipe Hardware	Tensão/corrente lidos com erro < 0.27%	Must Have	S	-
3.9	Persistência em Flash (NVS)	Equipe Firmware	Parâmetros mantidos após desligar	Must Have	N	-
3.10	Ponte H DRV8833 em 20 kHz PWM	Equipe Hardware	Motores operando sem zumbido	Must Have	N	-
3.11	Kill Switch Lógico no GPIO 5 (EEP)	Equipe Hardware	Motores desligados em 1,2 ms	Must Have	N	-
3.12	Controle de Velocidade PID	Equipe Firmware	Erro estático de velocidade < 2%	Must Have	N	-
3.13	Parada de Emergência (Frontal)	Equipe Integrada	Frenagem automática a < 5 cm	Must Have	N	-
3.14	Telemetria Wi-Fi TCP/IP ou bluetooth a 5 Hz	Equipe Software	Pacotes JSON enviados com latência 12,5ms	Must Have	S	-
3.15	Estabilidade Integrada (30 min)	Equipe Integrada	Zero crashes, Zero loops de boot ou aquecimento excessivo	Must Have	N	-

5. CONCLUSÃO GERAL E HOMOLOGAÇÃO

A arquitetura de hardware do robô MicroMouse foi integralmente homologada e aprovada em bancada, atendendo a 100% dos requisitos estabelecidos. O sistema está pronto para a etapa de testes de navegação e labirinto.